

Économétrie avancée

Chapitre 7 : Hétéroscédasticité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retrouver le test de Breusch-Pagan

Sur le modèle de prix immobiliers du cours ($n = 88$, $k = 3$ régresseurs : *lotsize*, *sqrft*, *bdrms*), la régression auxiliaire des résidus au carré donne $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,160$.

- (a) Calculer $F = \frac{R_{\hat{u}^2}^2/k}{(1 - R_{\hat{u}^2}^2)/(n - k - 1)}$, et vérifier qu'il correspond au $F \approx 5,34$ rapporté par le cours.
- (b) Calculer $LM = n \times R_{\hat{u}^2}^2$, et comparer au seuil $\chi_{3,0,05}^2 \approx 7,81$.
- (c) Les deux statistiques (F et LM) mènent-elles à la même conclusion sur l'hétéroscédasticité ?
- (d) Ce rejet de l'homoscédasticité biaise-t-il le coefficient de *lotsize*, *sqrft* ou *bdrms* dans la régression MCO originale ?

Exercice 2 — Comparer écart-type usuel et écart-type robuste

Le cours rapporte, sur *educ*, un écart-type usuel de 0,0067 contre 0,0074 en robuste. On suppose un coefficient estimé $\hat{\beta}_{educ} = 0,080$.

- (a) Calculer le rapport 0,0074/0,0067.
- (b) Calculer le t usuel et le t robuste pour ce coefficient.
- (c) Les deux versions changent-elles la conclusion de significativité au seuil de 5 % ?
- (d) Le cours prévient que « ce n'est pas toujours le cas » et que les deux versions peuvent « diverger fortement ». Pourquoi un écart-type robuste beaucoup plus grand que l'écart-type usuel pourrait-il, dans un autre exemple, inverser une conclusion de significativité ?

Exercice 3 — La version simplifiée du test de White

La version économe du test de White régresse $\hat{u}_i^2$ sur $\hat{y}_i$ et $\hat{y}_i^2$ seulement.

- (a) Combien de degrés de liberté cette version simplifiée utilise-t-elle, quel que soit le nombre k de régresseurs du modèle original ?
- (b) En quoi cela diffère-t-il du test de Breusch-Pagan, dont le nombre de régresseurs auxiliaires (et donc de degrés de liberté) dépend de k ?
- (c) Quel est l'avantage pratique de cette version simplifiée sur un modèle à très grand nombre de régresseurs ?
- (d) Le cours met en garde : un rejet du test d'hétéroscédasticité peut en réalité signaler une « mauvaise forme fonctionnelle ». Pourquoi recommande-t-il de traiter la spécification fonctionnelle **avant** de tester l'hétéroscédasticité ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7 et chapitre 5)

Exercice 4 — Le logarithme, again

Le chapitre 5 avait montré que le passage au logarithme réduit souvent l'hétéroscédasticité. Ce chapitre le vérifie précisément sur le modèle de prix immobiliers : en niveau, $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,160$; en logarithme (prix, superficie du terrain et de l'habitation), $R_{\hat{u}^2}^2 = 0,048$.

- (a) Calculer F pour le modèle en logarithme (mêmes $n = 88$, $k = 3$), et le comparer au seuil $F_{3,84,0,05} \approx 2,72$.
- (b) Calculer LM pour le modèle en logarithme, et le comparer au seuil $\chi_{3,0,05}^2 \approx 7,81$.
- (c) L'homoscédasticité est-elle rejetée sur le modèle en logarithme ?
- (d) En combinant ce résultat avec celui de l'exercice 1, résumer en une phrase pourquoi le passage

au logarithme constitue souvent, comme l'annonçait le chapitre 5, une solution plus profonde qu'une simple correction d'écart-type face à l'hétéroscédasticité.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — FGLS et le signal d'alerte

Sur la demande de cigarettes, le test BP rejette fortement l'homoscédasticité ($LM = 32,3, p < 0,00002$). En FGLS, le coefficient sur $\log(income)$ devient 1,30, contre 0,88 en MCO.

- (a) Le rejet massif du test BP justifie-t-il de préférer l'estimation FGLS à l'estimation MCO pour ce modèle ?
- (b) L'écart entre 0,88 (MCO) et 1,30 (FGLS) est-il, à lui seul, préoccupant au sens du cours ?
- (c) Le cours précise qu'un écart « important et de signe opposé » entre MCO et FGLS serait le signal le plus préoccupant. L'écart observé ici (0,88 contre 1,30, tous deux positifs) correspond-il à ce cas le plus préoccupant ?
- (d) Quelle vérification supplémentaire un chercheur prudent effectuerait-il avant d'adopter définitivement le résultat FGLS, selon la mise en garde du cours ?

Exercice 6 — Les limites des MCP appliqués au MPL

Un modèle de probabilité linéaire donne, pour trois individus, des valeurs ajustées $\hat{y}_1 = 0,30, \hat{y}_2 = 0,70, \hat{y}_3 = 1,05$.

- (a) Calculer $\hat{h}_i = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ pour chacun des trois individus.
- (b) Que remarque-t-on pour le troisième individu ?
- (c) Pourquoi ce poids négatif rend-il impossible l'application directe des moindres carrés pondérés pour cet individu ?
- (d) Face à cette limite, quelle solution pratique le cours recommande-t-il, plutôt que de « forcer » des MCP délicats à mettre en œuvre ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $F = \frac{0,160/3}{(1 - 0,160)/(88 - 3 - 1)} = \frac{0,0533}{0,840/84} = \frac{0,0533}{0,0100} \approx 5,33$, conforme (à l'arrondi près) au 5,34 du cours.
- (b) $LM = 88 \times 0,160 = 14,08$. Puisque $14,08 > 7,81$, l'homoscédasticité est rejetée.
- (c) Oui, les deux statistiques mènent à la même conclusion : rejet net de l'homoscédasticité.
- (d) Non : l'hétéroscédasticité, quelle que soit sa présence, ne biaise **aucun** des coefficients de la régression MCO originale (MLR.1 à MLR.4 suffisent au non-biais) — seule l'inférence usuelle (écarts-types, tests) devient invalide.

Correction — Exercice 2

- (a) $0,0074/0,0067 \approx 1,104$: l'écart-type robuste est environ 10,4 % plus grand que l'écart-type usuel.
- (b) $t_{\text{usuel}} = 0,080/0,0067 \approx 11,94$. $t_{\text{robuste}} = 0,080/0,0074 \approx 10,81$.
- (c) Non : les deux valeurs de t dépassent très largement le seuil usuel de 1,96, la conclusion de significativité reste inchangée dans les deux cas.
- (d) Si l'écart-type robuste était, par exemple, deux ou trois fois plus grand que l'écart-type usuel (ce qui arrive quand l'hétéroscédasticité est sévère et concentrée sur certaines observations influentes), le t robuste pourrait chuter en dessous du seuil de 1,96 alors que le t usuel le dépassait largement — un coefficient jugé significatif à tort sur la seule base de l'écart-type usuel.

Correction — Exercice 3

- (a) Cette version simplifiée utilise toujours **2 degrés de liberté** (les coefficients de $\hat{y}_i$ et $\hat{y}_i^2$), quel que soit k .
- (b) Le test de Breusch-Pagan régresse les résidus au carré sur les k régresseurs originaux eux-mêmes : son nombre de degrés de liberté croît avec k , alors que la version simplifiée du test de White condense toute l'information des régresseurs dans les deux termes $\hat{y}_i, \hat{y}_i^2$, gardant un nombre de degrés de liberté fixe.
- (c) Sur un modèle à très grand nombre de régresseurs, la version simplifiée évite une perte importante de degrés de liberté dans la régression auxiliaire et reste rapide à calculer, quel que soit k .
- (d) Parce qu'une mauvaise forme fonctionnelle (par exemple un terme quadratique omis, ou une variable qui devrait être en logarithme) peut, à elle seule, produire des résidus dont le carré semble lié aux régresseurs — non pas à cause d'une véritable hétéroscédasticité, mais parce que le modèle mal spécifié laisse des motifs systématiques dans les résidus. Corriger d'abord la forme fonctionnelle évite de « traiter » par une correction d'écart-type un problème qui est en réalité un problème de spécification.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $F = \frac{0,048/3}{(1 - 0,048)/84} = \frac{0,0160}{0,0113} \approx 1,41$. Puisque $1,41 < 2,72$, on ne rejette pas l'homoscédasticité.
- (b) $LM = 88 \times 0,048 = 4,22$. Puisque $4,22 < 7,81$, on ne rejette pas non plus l'homoscédasticité.
- (c) Non : sur le modèle en logarithme, l'homoscédasticité n'est **pas** rejetée, ni par F ni par LM — cohérent avec le $p = 0,245$ rapporté par le cours.
- (d) En niveau, l'hétéroscédasticité est nette ($F \approx 5,33$, rejet net); en logarithme, elle disparaît statistiquement ($F \approx 1,41$, non-rejet) : le passage au logarithme ne se contente pas de « maquiller » le symptôme par une correction d'écart-type, il modifie la nature même de la relation au point de

faire disparaître le problème sous-jacent, confirmant que la forme fonctionnelle est souvent la vraie cause de l'hétéroscédasticité observée en niveau.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Oui : un rejet aussi massif de l'homoscédasticité justifie de préférer une estimation qui exploite cette information (FGLS) pour gagner en efficacité, plutôt que de s'en tenir aux MCO simples (éventuellement avec erreurs-types robustes pour l'inférence, mais moins efficaces en présence d'hétéroscédasticité connue ou modélisable).
- (b) Pas nécessairement à lui seul : un écart entre MCO et FGLS peut légitimement survenir simplement parce que les deux méthodes pondèrent différemment les observations, sans qu'il s'agisse forcément d'un signal d'alerte.
- (c) Non : les deux coefficients (0,88 et 1,30) sont de **même signe** (tous deux positifs) — le cas le plus préoccupant décrit par le cours est un écart « de signe opposé », ce qui n'est pas le cas ici. L'écart observé est plausiblement une conséquence normale du repondération FGLS, cohérente avec l'idée que les MCO « masquaient une partie de l'effet » en pondérant également des observations bruitées.
- (d) Un chercheur prudent vérifierait néanmoins que cet écart ne cache pas un problème plus grave d'exogénéité ($E(u \mid x) \neq 0$) en examinant, par exemple, la plausibilité économique du nouveau coefficient, la robustesse du résultat à différentes spécifications, et d'éventuelles sources d'endogénéité propres à la demande de cigarettes (comme la simultanéité prix-quantité).

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{h}_1 = 0,30 \times 0,70 = \mathbf{0,21}$. $\hat{h}_2 = 0,70 \times 0,30 = \mathbf{0,21}$. $\hat{h}_3 = 1,05 \times (1 - 1,05) = 1,05 \times (-0,05) = \mathbf{-0,0525}$.
- (b) Le troisième individu a une valeur ajustée $\hat{y}_3 = 1,05$, **supérieure à 1**, ce qui est impossible pour une véritable probabilité : le modèle de probabilité linéaire prédit ici une valeur hors de l'intervalle $[0, 1]$.
- (c) Un poids $\hat{h}_i$ négatif rend impossible l'application des moindres carrés pondérés, car diviser par $\sqrt{\hat{h}_i}$ (ou par $\hat{h}_i$ dans la formulation de la minimisation) exigerait de prendre la racine carrée d'un nombre négatif, ce qui n'a pas de sens réel.
- (d) Le cours recommande, dans ce cas, de conserver les MCO usuels accompagnés d'erreurs-types **robustes** (de White), plutôt que de tenter de forcer une procédure de MCP délicate et potentiellement instable en présence de valeurs ajustées hors $[0, 1]$.